Raíces racionales y complejas

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207

Capítulo 4

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre de 2026

Raíces racionales y complejas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición.

Sea $\mathbb{K}$ igual a $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$.
Un polinomio $P(x)$ en la variable x con coeficientes en $\mathbb{K}$ es una expresión de la forma

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

donde $a_k \in \mathbb{K}$ para todo $k = 0, 1, 2, \ldots, n$.
En este caso escribiremos $P(x) \in \mathbb{K}[x]$.

EJEMPLO 1 Los siguientes son ejemplos de algunos polinomios

a. $P(x) = 5x^8 - \sqrt{3}x^3 + 20x - 4 \in \mathbb{R}[x]$
b. $Q(x) = (2 - i)x^4 + (4 + \sqrt{3}i) \in \mathbb{C}[x]$
c. $R(x) = 3x^5 - 8x^4 + 7x^3 - 4 \in \mathbb{Z}[x]$

Raíces racionales y complejas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Teorema. (Raíces racionales)

Sea $P(x) \in \mathbb{Z}[x]$ de la forma

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \, .$$

Si el número racional $c = \dfrac{p}{q}$ es una raíz de $P(x)$ entonces p divide a a_0 y q divide a a_n.

Raíces racionales y complejas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 2 Factorice la función polinomial $P(x) = 2x^3 + x^2 - 13x + 6$, y encuentre todos sus ceros.

EJEMPLO 3 Sea $P(x) = x^4 - 5x^3 - 5x^2 + 23x + 10$

a. Encuentre los ceros de P.
b. Trace la gráfica de P.

Raíces racionales y complejas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Teorema. (Raíces complejas conjugadas)

Si $P(x) \in \mathbb{R}[x]$ y α es una raíz compleja de $P(x)$, entonces $\overline{\alpha}$ también es raíz de $P(x)$.

Raíces racionales y complejas

EJEMPLO 4 Consideremos el polinomio $P(x) = x^3 - 7x^2 + 17x + 15$. Supongamos que sabemos que $\alpha = 2 + i$ es raíz de $P(x)$. Observe que los coeficientes del polinomio son todos reales, concluímos que $\overline{\alpha} = 2 - i$ también debe ser raíz de $P(x)$.

EJEMPLO 5 Consideremos el polinomio

$$P(x) = x^2 - (4 + 2i)x + (2 + 4i)\,.$$

Observe que los coeficientes de $P(x)$ son números complejos, por lo que no se puede aplicar el teorema de las raíces complejas conjugadas. De hecho, las raíces de $P(x)$ son $z_1 = 3 + i$ y $z_2 = 1 + i$ y sus conjugados no son raíces de $P(x)$.

Raíces racionales y complejas

Consideremos $P(x) \in \mathbb{R}[x]$ y supongamos que los números complejos α y $\overline{\alpha}$ son raíces de $P(x)$, entonces podemos escribir

$$P(x) = (x - \alpha)(x - \overline{\alpha})Q(x)$$

Realizando el producto de los dos términos correspondientes a las raíces complejas conjugadas, obtenemos

$$\begin{aligned}(x-\alpha)(x-\overline{\alpha}) &= x^2 - \overline{\alpha}x - \alpha x + \alpha \cdot \overline{\alpha} \\ &= x^2 - (\alpha + \overline{\alpha})x + \alpha \cdot \overline{\alpha} \\ &= x^2 - 2\mathrm{Re}(\alpha)x + |\alpha|^2 .\end{aligned}$$

El producto de dos términos correspondientes a dos raíces complejas conjugadas siempre es un polinomio de grado 2 con coeficientes reales (este es el detalle que queremos resaltar).

Raíces racionales y complejas

EJEMPLO 6 Resuelva la ecuación $x^3 - 7x^2 + 17x - 15 = 0$, sabiendo que una de sus raíces es el número $\alpha = 2 + i$.

EJEMPLO 7 Resuelva la ecuación $x^4 - 2x^3 + 6x^2 + 22x + 13 = 0$, sabiendo que $2 + 3i$ es un cero de la ecuación.